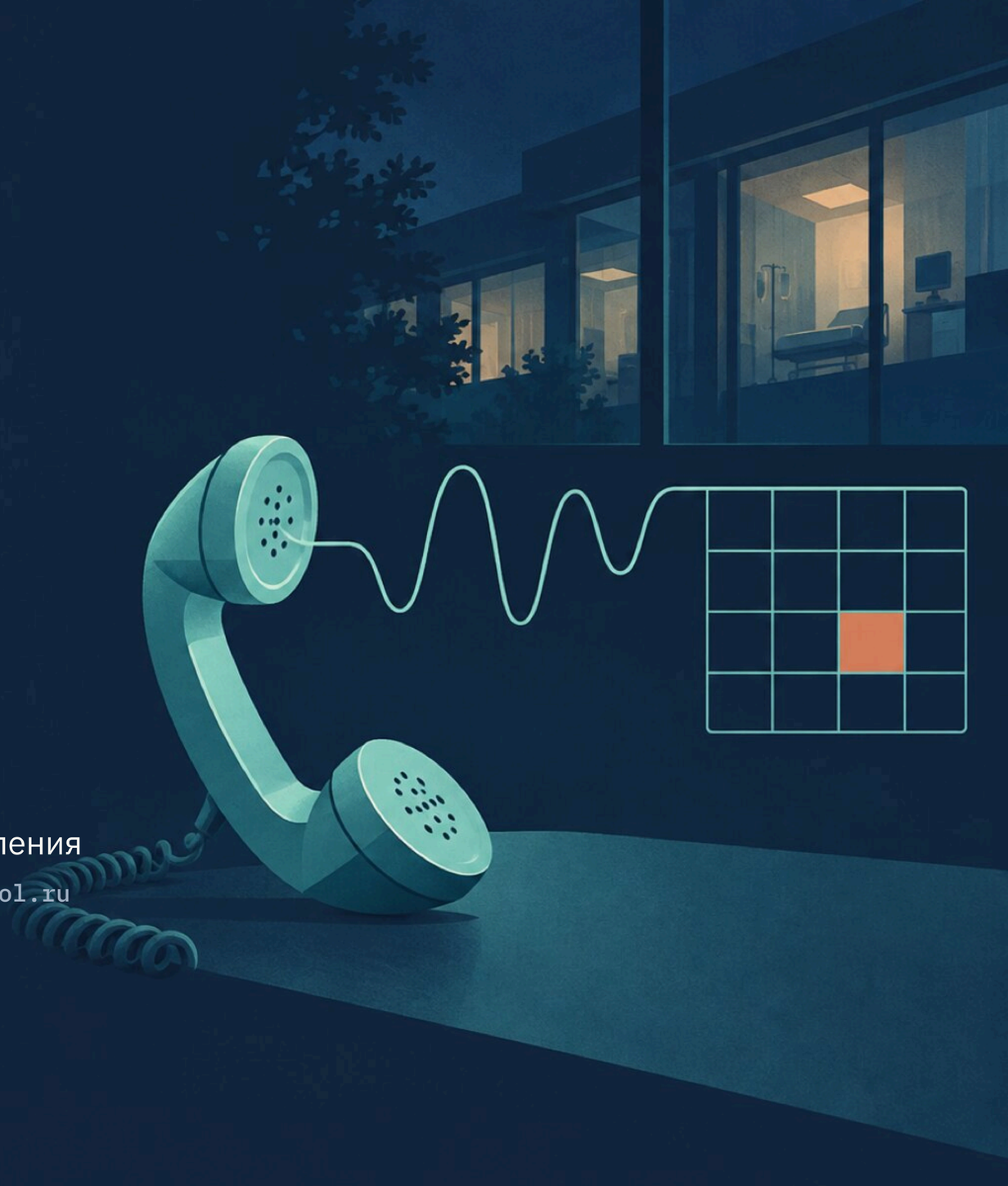
Голосовой ассистент поликлиники

Берёт трубку всегда. Записывает, переносит, напоминает, а срочное передаёт человеку.



Позвоните ассистенту после выступления

`tochka-sborki-2026-team-067.hub.gigaschool.ru`

Для демо войдите на hub.gigaschool.ru

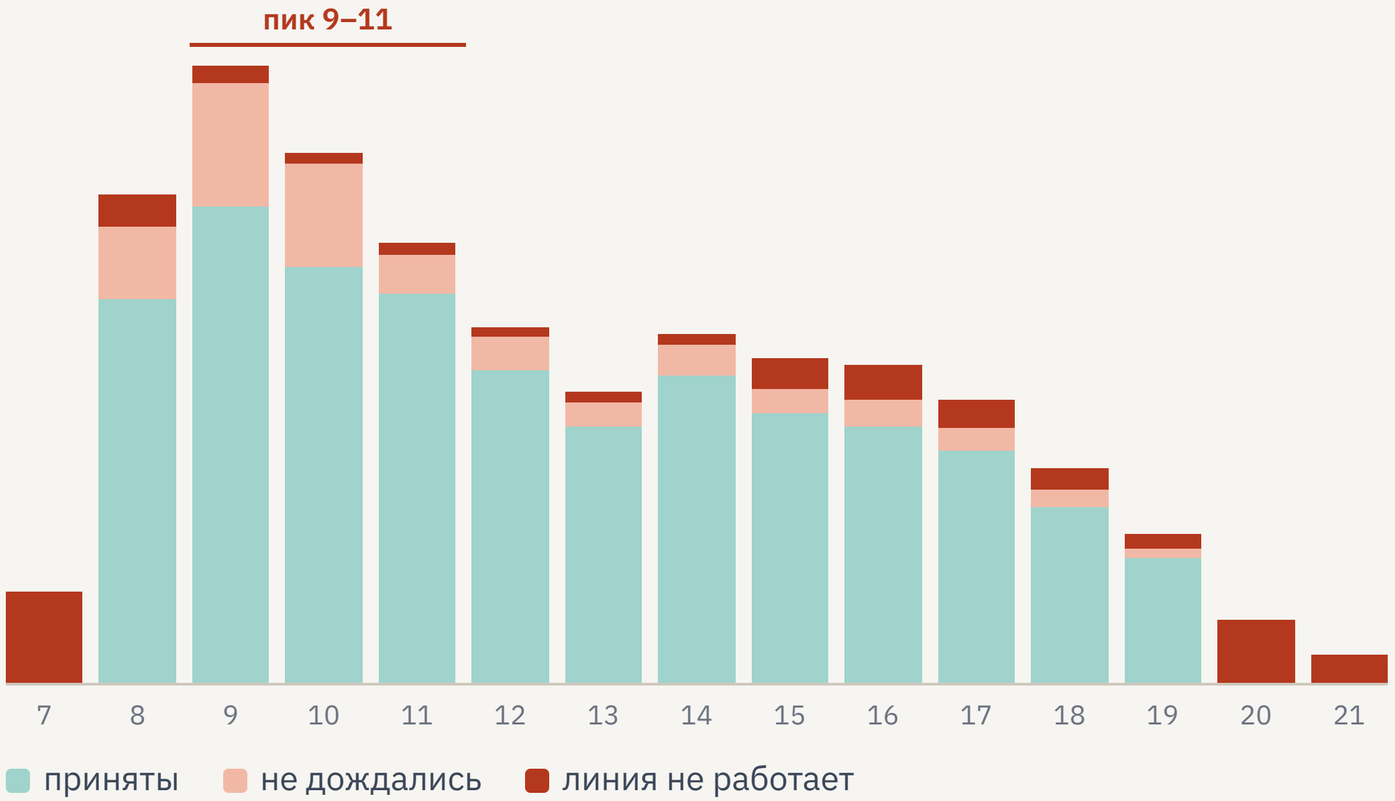
Новиков Дмитрий · Котельников Иван

Пятница, 21:43: мама записывает дочь к лору

СЕЙЧАС	**21:43** гудки: линия до 20:00	**суббота, 9:10** очередь, пик звонков	**через 38 с** не дождалась и положила трубку
С АССИСТЕНТОМ	**21:43** ответ сразу	**без ожидания** визит записан в МИС за один звонок	**накануне** звонок-напоминание, можно перенести

Сюжет собран из журнала кейса: часы линии, пик 9–11, 38 секунд до сброса

Когда звонки остаются без ответа



1620

звонков за квартал в нерабочее время линии. Не принят ни один

20 %

теряется в пик 9–11. Человек кладёт трубку через 38 с

Звонки по часам, июнь–август. Красное: до 8, после 20, суббота после 15 и воскресенье

Ассистент может принимать типовые звонки



70,6 % звонков может принять ассистент
кейс оценивал 60 %

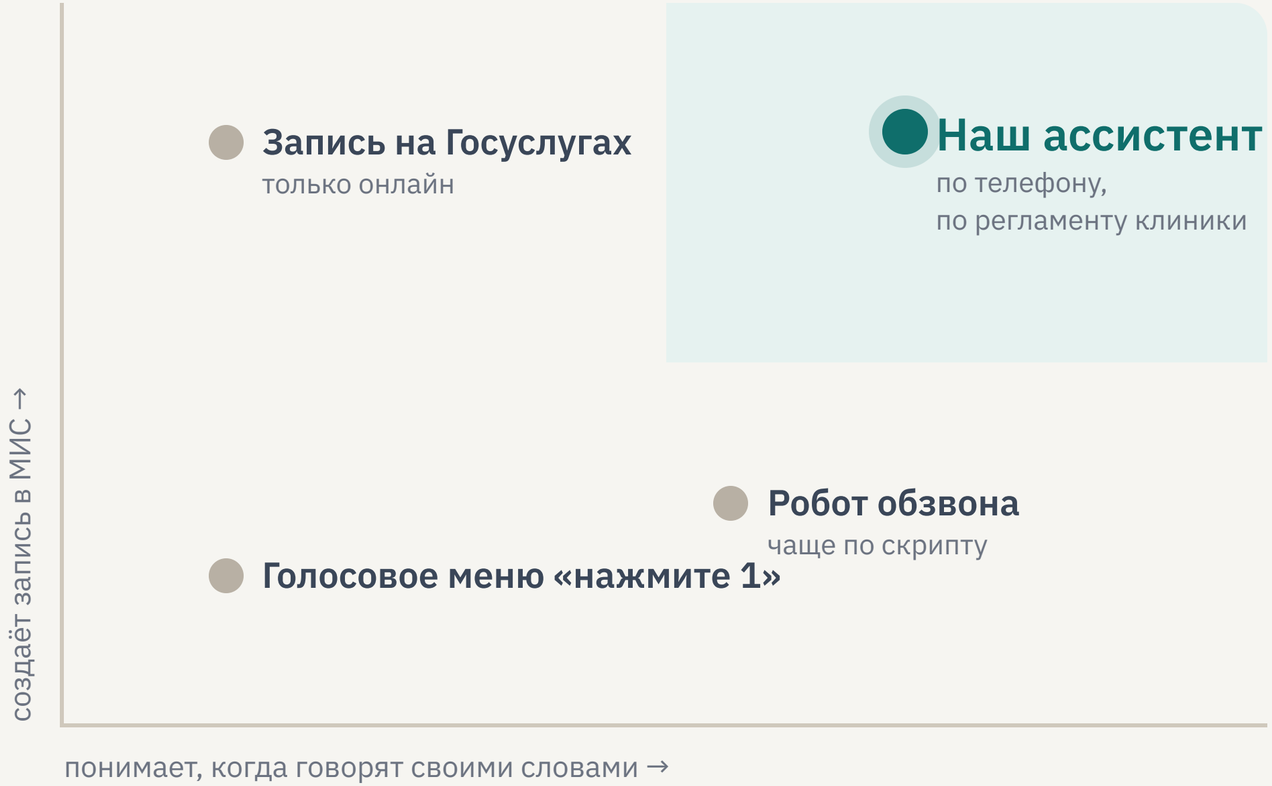
принимаем
24/7, без очереди

перевод

Срочное, медицинское и спорное решает человек. Звонок приходит к нему с карточкой: кто звонит и зачем.

Исходы звонков по журналу кейса

Сравнение способов записи и обработки звонков

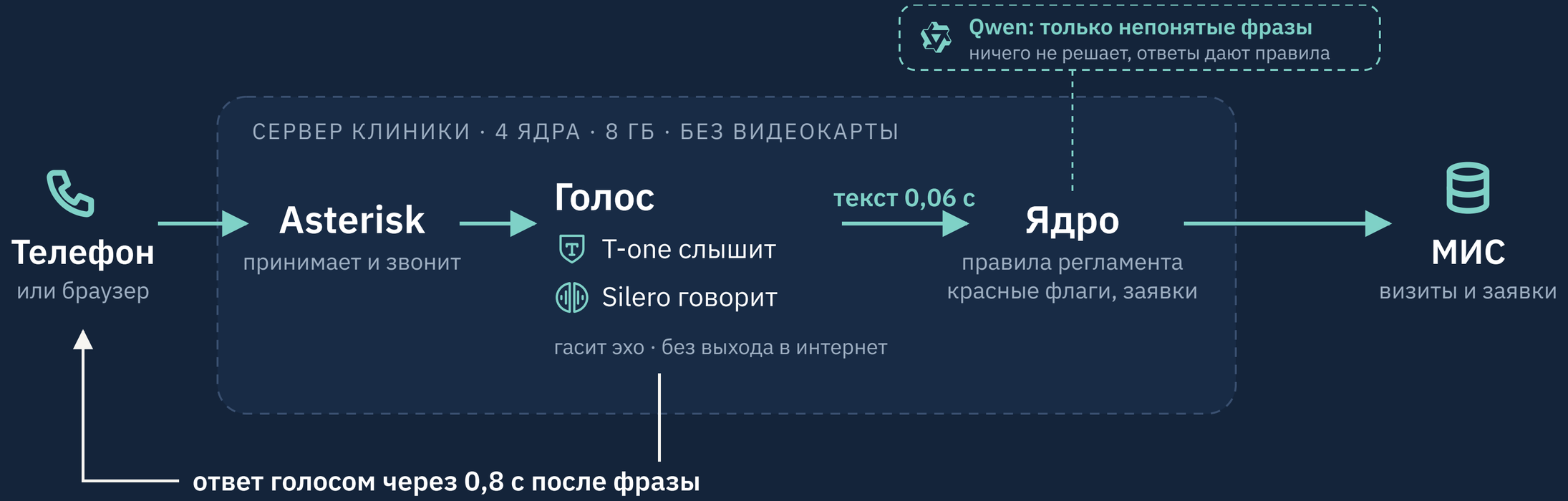


Правый верхний угол: человек говорит как привык, запись появляется в МИС.

Ещё учитываем красные флаги регламента, а звук остаётся в клинике.

Типичные решения каждого класса, не конкретные продукты

Звук и распознавание остаются на сервере клиники



Выбор моделей

на телефонной речи T-one ошибается в 6 % слов, Whisper small в 36 %

Qwen

работает через шлюз, подключается только к непонятым фразам

Регистратор

видит звонок и карточку перевода. Всё запускается одной командой

В каком порядке ассистент проверяет реплику

1	Красный флаг? «Давит в груди», «не могу дышать»	→ **Стоп:** «Звоните 103 или 112», перевод вне очереди
2	Просит человека или медицинский совет?	→ перевод регистратору с карточкой
3	Понятно правилам регламента?	→ сценарий: запись, отмена, справка…
4	Не поняли? Языковая модель подсказывает смысл	→ решают снова правила, иначе переспрос
5	Запись: данные проговорены, пациент сказал «да»	→ **«Вы записаны»** только после ответа МИС

Если ответ МИС потерялся, второй раз не записываем: сверяем, а неясное отдаём регистратору

Запись, напоминание и срочный перевод

ВХОДЯЩИЙ

Запись к лору

«Запишите меня к лору»

спрашивает ФИО и дату рождения, перечитывает: «Всё верно?»

«Да. Давайте первый вариант»

«Записываю на семнадцать двадцать. Верно?»

В МИС
визит «Запланирована»

ИСХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

Напоминание

«Напоминаю: у вас запись… Вы придёте?»

«Не смогу, перенесите»

предлагает два времени

«Давайте второе»

В МИС
у того же визита новое время

ПОСРЕДИ ЗАПИСИ

Красный флаг

«Запишите к терапевту»

спрашивает ФИО

«Ой, у меня давит в груди»

«Немедленно звоните сто три или сто двенадцать»

У РЕГИСТРАТОРА
карточка вне очереди и заявка в МИС

Реальные SIP-звонки · голос пациента синтезирован · видео доступны в HTML-презентации

Что видит регистратор после звонка

1 Карточка перевода

ПЕРЕВОД · P1 · экстренный **M2**

Причина	Красный флаг категории А (угроза жизни)
Правило	R-01
Куда	M2 — регистратор
Телефон	+7 *** *-45-67
Последняя реплика	Немедленно звоните сто три или сто двенадцать. Соединяю с сотрудником.

Принять звонок | Стенограмма (5)

2 Визиты в МИС после напоминаний

Последние изменённые визиты

#762	22.10 08:00	подтверждён
#763	23.10 14:00	перенесён ассистентом
#764	22.10 09:20	отменён

Комментарий пациента в МИС

Подтверждена запись #762 22.10.2026 08:00

Поля с экрана регистратора, крупно. Визиты из живых звонков 21.10, врач Ковалёва Л. П.

Время ответа и результаты проверок

0 с

ожидания: ассистент снимает трубку сразу, сколько бы ни звонили

22 с

среднее ожидание регистратора сейчас. Каждый шестой ждёт дольше 30 с

16/16

контрольных диалогов регламента на стенде и голосом

0,8 с

пауза перед ответом в разговоре, с языковой моделью 0,9 с

16

звонков сразу на одном сервере, ответ 1,6 с

3,6 %

ошибок распознавания слов в 16 диалогах голосом

В тестах пациент говорит синтезированным голосом

Какие ошибки нашли и исправили

71

диалог с ошибкой теперь проходит

614 диалогов-ловушек: шум, обрывы, 30 февраля, тёзки, молчащая МИС, отбой посреди записи. Было 539 из 614, стало 610. Четыре оставшихся разобрали.

БЫЛО	«кровотечение не останавливается» не считалось экстренным	ТЕПЕРЬ	сразу 103 и человек
БЫЛО	«удалите запись», «отказываюсь от записи» не понимались как отмена	ТЕПЕРЬ	отмена
БЫЛО	дату рождения, сказанную в две фразы, ассистент терял	ТЕПЕРЬ	собирает из двух фраз

19/19

голосовых сценариев со сбоями без ложного «вы записаны»

53→92 %

дат рождения разобрано верно на 166 записях открытого набора, на нём же правили разбор

Ожидаемый эффект и затраты

6500 звонков в год получат ответ вместо гудков

2400–3300

приёмов в год вернутся в расписание, если неявок станет на 30–40 % меньше (цель кейса)

794

пациента дают половину неявок. Напоминания начинаем с них

≈ 3–4 млн ₽

в год стоит время врачей на этих приёмах, по цене приёма из кейса

ЗАТРАТЫ

- сервер без видеокарты
- распознавание и синтез на открытых лицензиях
- номер: сотни ₽ в месяц и 1,5–2 ₽ за минуту обзвона
- основная работа: подключение к МИС

Оценка по журналу кейса (летний квартал ×4, неявки за полгода ×2). Проверим в пилоте

5 · ВНЕДРЕНИЕ

Начнём с ночных звонков и выходных

1

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

Ночь и выходные

входящие ночью и в выходные, напоминания днём; МИС клиники и свой номер

2

ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ МЕСЯЦЫ

Утренний пик

перевод звонков регистраторам с карточкой

3

ДАЛЬШЕ

Весь день и развитие

вызов на дом, лист ожидания с автодозвоном, несколько копий голоса и ядра, живые записи акцентов

ЧТО НУЖНО ОТ КЛИНИКИ

Номер

у оператора связи

Сервер

4 ядра, без видеокарты

Данные

расписание и визиты из МИС, телефоны пациентов

Люди

регистраторы и защита данных



Как оценим результаты пилота

≥ 60 %

типовых звонков ассистент закрывает без человека

0

пропущенных красных флагов

≥ 90 %

переводов регистратор считает нужными

–30 %

неявок у тех, кому ассистент напомнил (цель кейса)

Доля без человека и переводы считаются по журналу одной командой, пропуски флагов разбираем вручную, неявки берём из МИС

Какие риски проверим в пилоте

ГЛАВНЫЙ РИСК

Акценты и шум

На 12 региональных записях распознавание ошибается почти в половине слов. ФИО и дату ассистент всегда перечитывает, в пилоте соберём живые записи.

САМОЕ ОПАСНОЕ

Не расслышать «давит в груди»

Флаги ищем по смыслу в каждой фразе, модель может только повысить срочность. Цель пилота: ноль пропусков, похожие звонки слушаем вручную.

МИС клиники устроена иначе

расписание придёт из неё, нужна защита от двойной записи

Перенос в два шага

при сбое обе записи уходят регистратору

Ошибка модели

модель подсказывает, решают правила

Закон и ответственность

152-ФЗ, согласие на запись и сценарии согласуем с юристом клиники до пилота

Ассистент записывает и передаёт срочное человеку

Всегда отвечает на звонки, записывает сам, срочные звонки передаёт регистратору

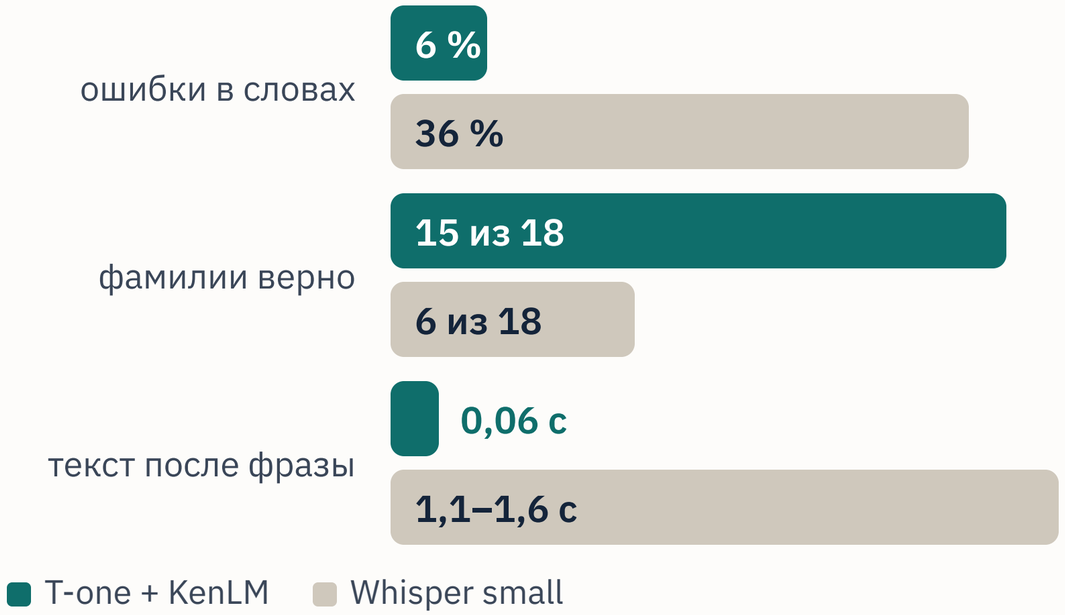
jitter_34 · Новиков Дмитрий · Котельников Иван

Спасибо! Готовы к вопросам

Как выбирали распознавание для телефонной речи

T-one против

Whisper small на телефонном звуке



Silero: синтез речи

Свободная лицензия, работает на сервере, фраза за 0,07 с

GigaAM: второй проход

На региональных записях точнее (38 % ошибок против 48 %), но ждёт конца фразы. Поэтому проверяет только ФИО и дату

Qwen 3.6: запасной разбор

Только если правила не поняли фразу

ДЛЯ ВОПРОСОВ · 152-ФЗ

Где хранятся и обрабатываются персональные данные

ОСТАЁТСЯ НА СЕРВЕРЕ КЛИНИКИ

Звук
не записывается и не покидает сервер: у голосового сервиса нет выхода в интернет

Распознавание и синтез
свои модели на сервере, без облака

Журнал разговора
хранится 24 часа, данные звонка стираются после отбоя

УХОДИТ В МИС КЛИНИКИ

Только визиты и заявки
через API самой МИС, как у регистратора

Экран регистратора
телефон показан маской, журнал только по ключу

УХОДИТ ЧЕРЕЗ ШЛЮЗ

Запасной разбор моделью
одна непонятая фраза, без истории и карты пациента

Через шлюз
все пациенты в демо вымышленные

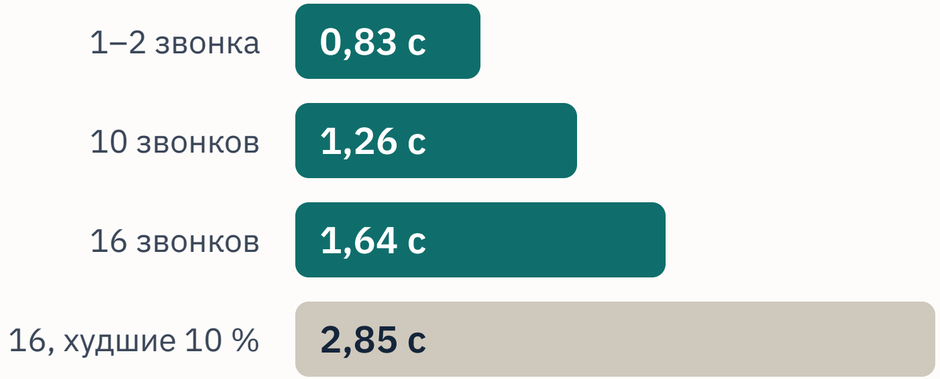
СОГЛАСИЕ

- в приветствии: «разговор записывается»
- против записи: текст не сохраняем, модель не вызываем
- отзыв согласия: сразу к человеку

Одного сервера хватает поликлинике, для сети есть Kubernetes

Сколько звонков держит один сервер

4 ядра, без видеокарты. Пауза перед ответом при одновременных звонках



Все 16 звонков ответили на каждую реплику. Упираемся в одно ядро процессора у голосового сервиса

СЕЙЧАС — **Docker Compose**
весь контур поднимается одной командой, так работает демо

КЛИНИКА — **Ansible**
установка на сервер клиники, секреты зашифрованы

СЕТЬ — **Kubernetes**
те же образы, манифесты готовы

Голос: 2–8 копий
добавляются сами при загрузке процессора 70 %

Голос без интернета
и в кластере: сетевая политика не выпускает его наружу

Звонок не рвётся
его до конца ведёт одна копия, новые звонки идут на другие

Дальше
ядро на PostgreSQL, по Asterisk на номер

Замер на ВМ хакатона. Манифесты проверены автотестами, в живом кластере не запускали

ДЛЯ ВОПРОСОВ · НАДЁЖНОСТЬ

Что делает ассистент, когда что-то ломается

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ	ЧТО СЛЫШИТ ПАЦИЕНТ	ЧТО ПРОИСХОДИТ ВНУТРИ
Ядро думает дольше 1,5 с	«Одну секунду, проверяю»	ждём ответа дальше
Ядро молчит 5 с	ничего, ждёт	голос повторяет запрос с тем же номером хода: вторая запись не появится
Ход дольше 8 с	«Система не отвечает, вам перезвонят»	ход остановлен, регистратору заявка с врачом и временем
МИС не отвечает	то же, без ложного «записала»	заявка ждёт в очереди на диске и уйдёт, когда МИС оживёт
Ответ МИС потерялся	ничего	сверяем визиты в МИС и не записываем второй раз
Сервер перезагрузился	звонок оборвался	сервисы поднимаются сами, недоставленные заявки досылаются

Каждая строка проверена тестом, сбои МИС и таймауты ещё и голосом в отдельном контуре

Для другой МИС меняется один модуль ядра

ЧТО АССИСТЕНТ БЕРЁТ ИЗ МИС

Врачи
справочник, кто принимает

Пациенты
поиск по ФИО и дате рождения, новая карта

Визиты
запись, перенос, отмена, статус

Заявки
перевод и обратный звонок регистратору

ЧТО ПОПРОСИМ У МИС КЛИНИКИ

Расписание и свободное время
сейчас из файла кейса минус визиты стенда

Защиту от двойной записи
сейчас время бронируем и сверяем сами

Перенос одной операцией
сейчас два шага: новая запись, затем отмена

Телефон пациента
в стенде его нет, храним у себя для напоминаний

Стенд пускает 10 запросов в минуту: у звонка приоритет, напоминания идут фоном

ДЛЯ ВОПРОСОВ · ПОКРЫТИЕ РЕГЛАМЕНТА

13 из 15 сценариев регламента работают полностью

C-01 Запись	C-02 По направлению	C-03 Перенос	C-04 Отмена	C-05 Проверка записи
C-06 Вызов на дом	C-07 График врачей	C-08 Анализы	C-09 Платные услуги	C-10 Напоминание
C-11 Лист ожидания	C-12 Звонок за другого	C-13 Прикрепление	C-14 Экстренный случай	C-15 Жалоба

C-02
направлений в базе стенда нет, поэтому без направления к терапевту, как в контрольном диалоге 8

C-03
перенос проверен тестами и в напоминании, отдельного контрольного диалога голосом нет

Плюс 16 из 16 контрольных диалогов регламента: текстом на живом стенде и голосом

ДЛЯ ВОПРОСОВ · ПРОВЕРКИ

Как проверяем, что ассистент не ошибается

ПРОВЕРКА	ЧТО ДЕЛАЕМ	РЕЗУЛЬТАТ
Автотесты	ядро, голос, экран регистратора	2056 прошли, 0 упали
Контрольные диалоги	16 диалогов регламента текстом на живом стенде	16 из 16
Те же диалоги голосом	синтез → распознавание → ядро → МИС	16 из 16, ошибок слов 3,6 %
Диалоги-ловушки	шум, обрывы, смена намерения, попытки сломать, сбои МИС	610 из 614
Запись одной командой	голос записывает, проверяем визит в МИС, отменяем	проходит
Нагрузка	одновременные звонки на одном сервере	16 без срывов
Живые звонки	с телефона через SIP-шлюз	запись, напоминание, красный флаг

Пациент в тестах говорит синтезированным голосом. Живые акценты проверим в пилоте

Срочное ассистент ищет в каждой фразе раньше всего остального

Фраза пациента → **Красные флаги** (словарь регламента, разд. 7.4) → Сценарий и запросы в МИС

Категория А: угроза жизни

«Немедленно звоните сто три или сто двенадцать. Соединяю с сотрудником». Перевод P1, правило R-01

Категория Б: срочно, но без 103

сразу к регистратору P1, правило R-11. Когда регистратура закрыта, как А

ПО СМЫСЛУ

- «давит в груди» → флаг
- «грудь не болит» → не флаг
- младенец: по возрасту
- при сомнении → категория А

Весь словарь 7.4 покрыт тестом. Языковая модель может только повысить срочность, отменить флаг не может

ДЛЯ ВОПРОСОВ · ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ФИО и дату рождения ассистент всегда перечитывает

1
Называет ФИО и дату
отчества может не быть

2
Поиск в МИС
данные из карты не называем

3
«Проверьте данные… Всё верно?»
читаем то, что сказал пациент

4
«Нет, фамилия Смирнова»
меняем одно поле, остальное остаётся

5
Не нашли дважды
«Вы впервые у нас?» Был раньше → регистратору

Второй проход
если основное распознавание не разобрало ФИО или дату, слушаем ещё раз другой моделью и переспрашиваем

Даты
153 из 166 дат рождения верно на открытом наборе записей после правки разбора

Новую карту
заводим только при записи и только если человек сказал, что обращается впервые

Набор из 166 записей мы же использовали для правки разбора дат, это не независимая оценка

ДЛЯ ВОПРОСОВ · НАПОМИНАНИЯ

Напоминание накануне: три исхода, и каждый виден в МИС

Кому звоним
визиты на завтра, в пятницу на субботу и понедельник

Когда
будни 10–19, суббота 10–15, в праздники нет

Не звоним
запись моложе суток, уже подтверждена, пациент отказался

Не дозвонились
вторая попытка через 2 часа, автоответчику сообщение по регламенту

Придёт
в карте пациента: «Подтверждена запись #762 22.10.2026 08:00»

Перенести
ассистент сам предлагает два времени и переносит тот же визит

Отменить
визит «Отменена», время предлагаем листу ожидания

Больше не звоните
отметка в карте, дальше только СМС

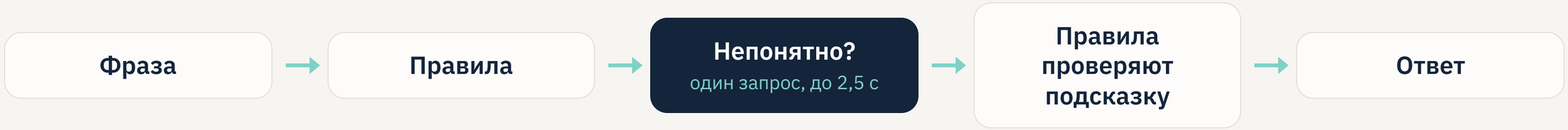
Все три исхода прошли живыми звонками 21.10: визиты #762, #763, #764

Звонят за другого: сведения только самому пациенту

КТО ЗВОНИТ	ЧТО ДЕЛАЕТ АССИСТЕНТ
Ребёнок младше 15 лет	вежливо просит, чтобы позвонил взрослый
Подросток 15–17 лет	как со взрослым, запись к педиатру
Родитель или опекун	«Вы родитель или опекун?», дальше запись ребёнка
Взрослый родственник	записи пациента не перечисляет, отменить или перенести можно только названную
Любой звонящий	перед действиями с записями подтверждает ФИО и дату рождения

ДЛЯ ВОПРОСОВ · ЯЗЫКОВАЯ МОДЕЛЬ

Языковая модель только подсказывает, решают правила



Модель может

понять, чего хочет пациент · найти ФИО, специальность, дату только дословной цитатой из фразы · повысить срочность

Модель не может

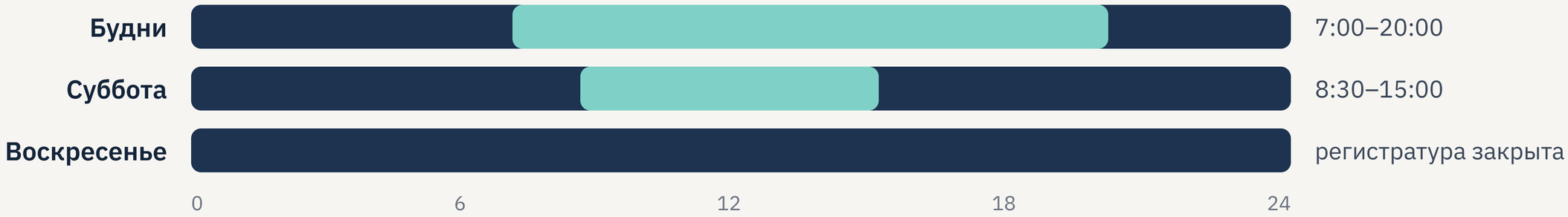
подтвердить запись или отмену · выбрать пациента или визит · отменить красный флаг · придумать реплику

ЧТО УХОДИТ только текущая фраза · без истории и карты · против записи → не вызываем · без модели те же 16 из 16

В демо Qwen3.6-35B-A3B через шлюз. На 23 перефразах 17 разобраны верно или с безопасным отказом

ДЛЯ ВОПРОСОВ · НЕРАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Когда регистратура закрыта, ассистент работает сам



Всегда сам

запись, перенос, отмена, справки, вызов на дом

Нужен человек, а никого нет

«Сотрудники регистратуры сейчас не работают… вам перезвонят завтра после восьми утра», заявка в МИС

Красный флаг в любое время

«Звоните сто три или сто двенадцать». Категория Б ночью как А

Часы регистратуры из регламента, время клиники GMT+4

Что ещё не сделано и как закроем в пилоте

ОГРАНИЧЕНИЕ	КАК ЗАКРОЕМ
Перенос в два шага	операция переноса на стороне МИС клиники
Живые акценты на медицинских фразах не мерили	записи добровольцев и первых звонков пилота, форма сбора готова
Kubernetes не запускали в кластере	развернём на стенде клиники, если нужно больше одного сервера
Ядро в одной копии	базы переносим в PostgreSQL
Направлений (C-02) нет в базе	берём из МИС клиники
СМС сами не отправляем	пока заявка регистратору, дальше СМС-шлюз клиники